

Diagrama de Actividades (DAct)

Características del DAct

Elementos del DAct: actividad, transición, nodos decisión/unión y *fork/join*

Repetición de actividades

DAct avanzado

Características del DAct

Forma parte de lenguaje visual de modelado UML (**U**nified **M**odeling **L**anguage) 2.x. y, por extensión, SysML 1.6.

Muestra secuenciación, comportamiento condicional y concurrencia en la realización de actividades.

Responde a preguntas tales como:

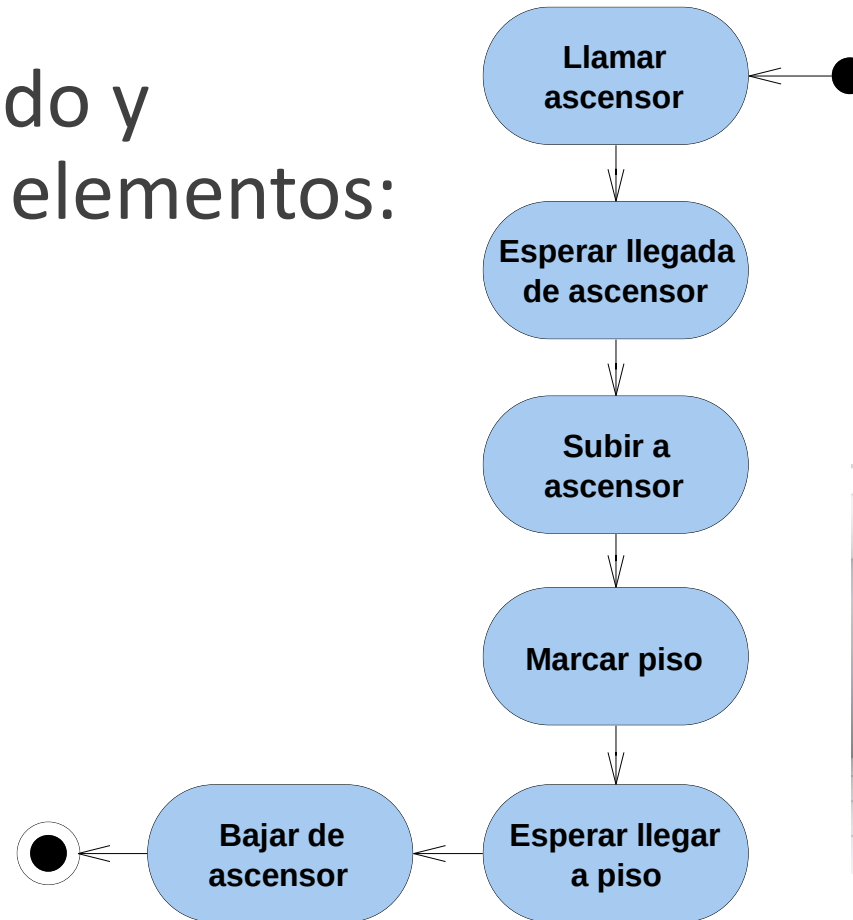
- ¿qué actividades se realizan en el sistema?
- ¿cómo se organizan temporalmente las actividades?
- ¿qué actividades pueden ejecutarse en paralelo?

Elementos del DAct

El DAct es un hipergrafo dirigido y etiquetado con los siguientes elementos:

- actividad
- transición
- nodos decisión/unión
- nodos *fork/join*

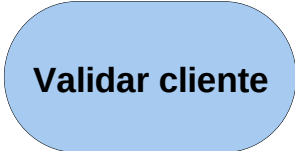
Ejemplo:



Actividad

Es un paso o tarea simple dentro de un procedimiento, que toma tiempo en completarse.

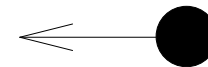
Representación con un óvalo y nombre significativo en forma de *verbo* (infinitivo) + *objeto*:



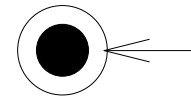
Validar cliente

Casos especiales:

- **nodo inicial**: indica el comienzo del DAct



- **nodo final**: indica el término del DAct



Transición

Muestra el paso **instantáneo** desde una actividad origen que termina, a la actividad siguiente que se inicia.

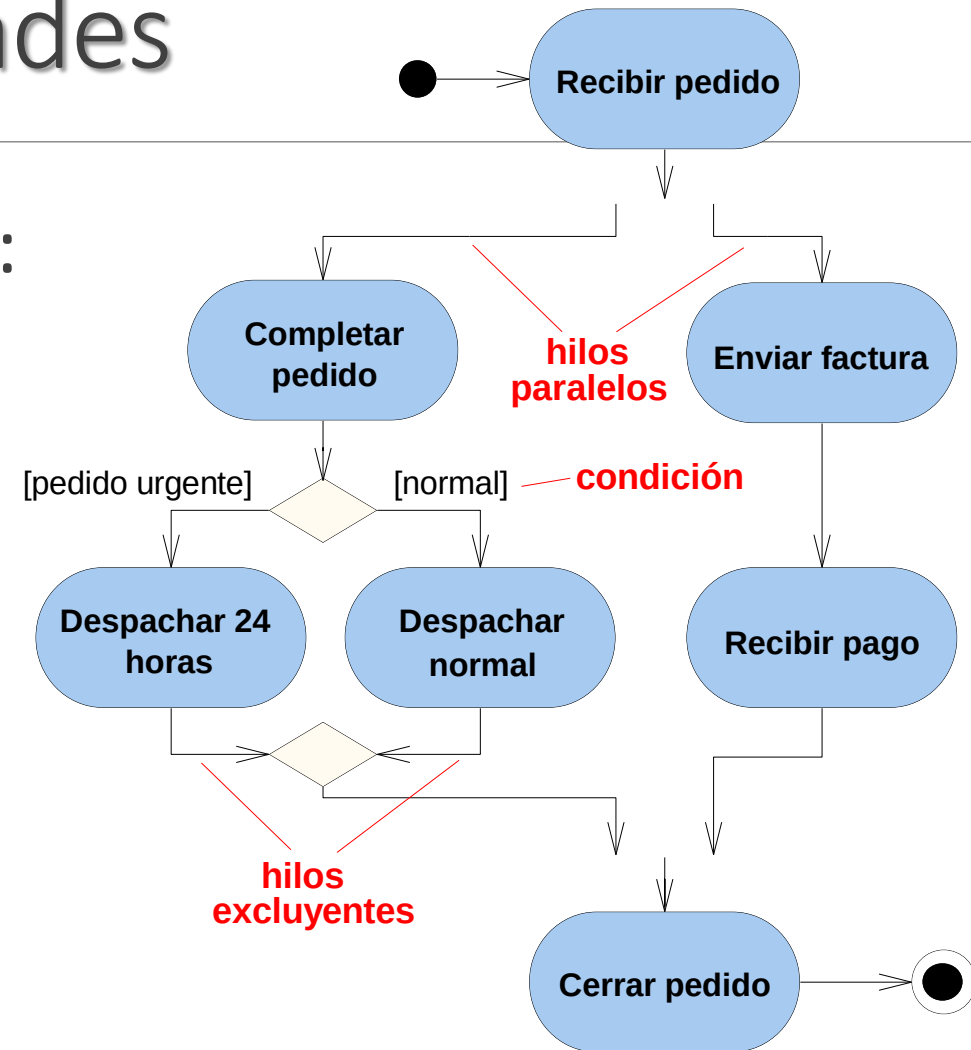
Representación: 

Organización de actividades

Actividades pueden organizarse:

- en secuencia
- en paralelo
- condicionadas

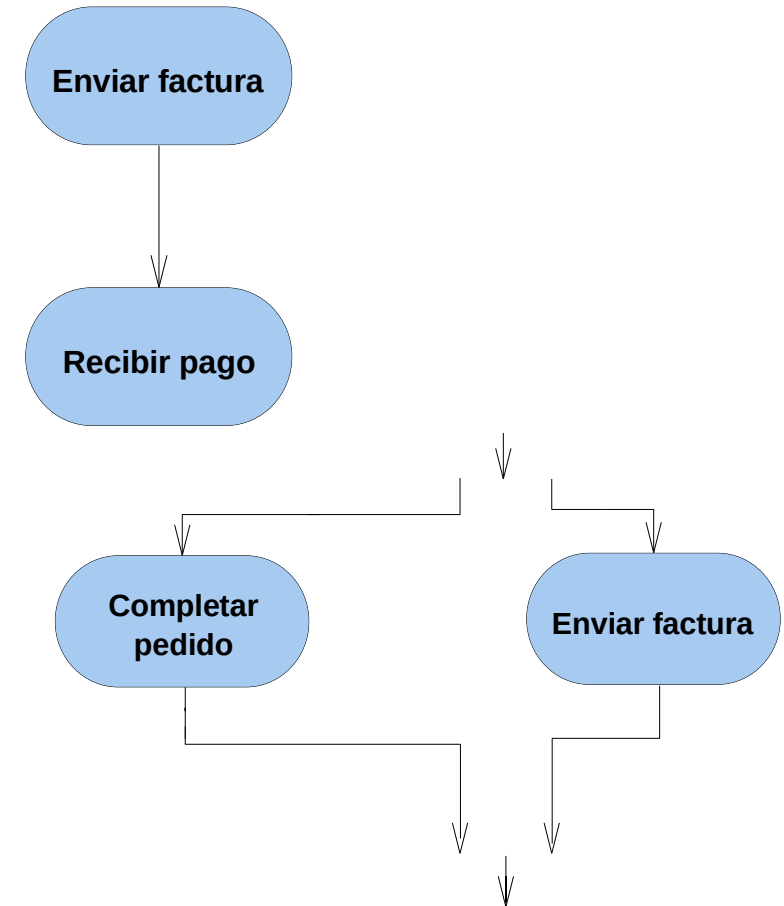
Ejemplo:



Actividades secuenciales y concurrentes

Dos actividades A y B se dicen en secuencia, si A necesariamente debe realizarse antes de B, porque B requiere un resultado de A.

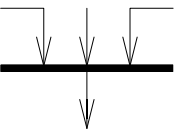
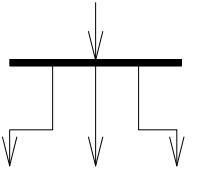
Dos actividades A y B se dicen concurrentes, si pueden realizarse en cualquier orden (A-B o B-A), de forma independiente una de la otra.



Nodos *fork/join*

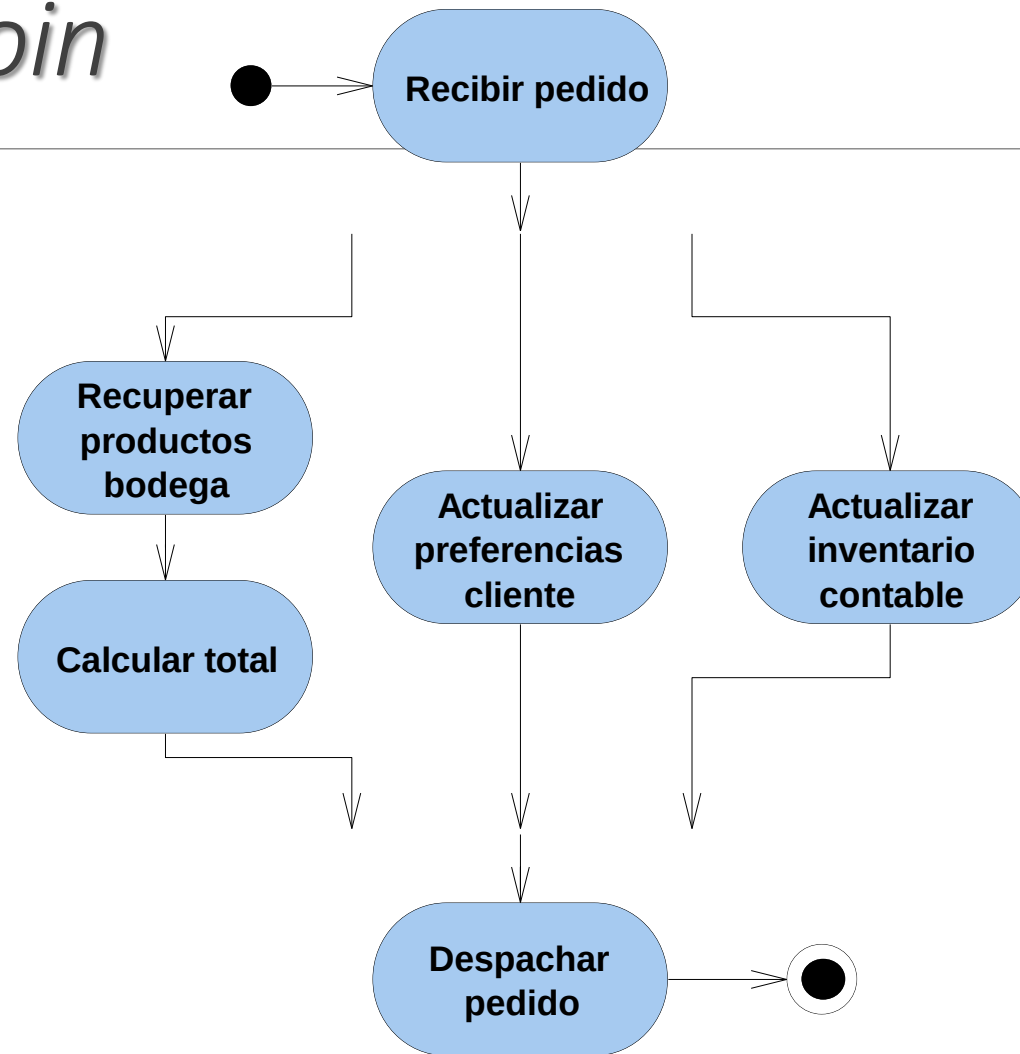
Permiten organizar actividades en forma concurrente:

- **fork**: abre hilos paralelos de actividad
 - cuando la única transición de entrada se realiza, las 2 o más transiciones de salidas son lanzadas en paralelo
- **join**: cierra los hilos paralelos de actividad
 - cuando las 2 o más transiciones de entrada se hayan realizado, la única transición de salida es lanzada



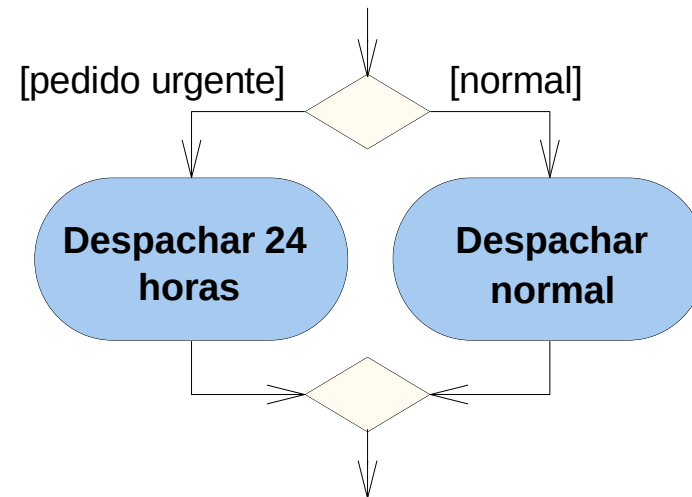
...Nodos *fork/join*

Ejemplo:



Actividades condicionadas

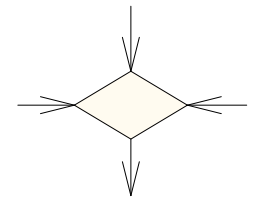
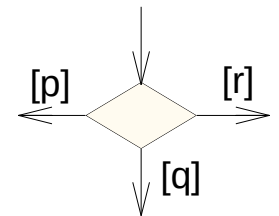
Una actividad se dice condicionada, si requiere que una condición dada sea verdadera para poder realizarse.



Nodos decisión/unión

Permiten organizar actividades en forma condicionada:

- **decisión**: abre hilos excluyentes de actividad
 - tiene una sola transición de entrada
 - tiene 2 o más transiciones de salida con condiciones excluyentes entre si
 - la única transición de salida, cuya condición es verdadera en el momento de la ejecución, es lanzada
- **unión** (*merge*): cierra los hilos excluyentes de actividad
 - tiene 2 o más transiciones de entrada y una sola de salida

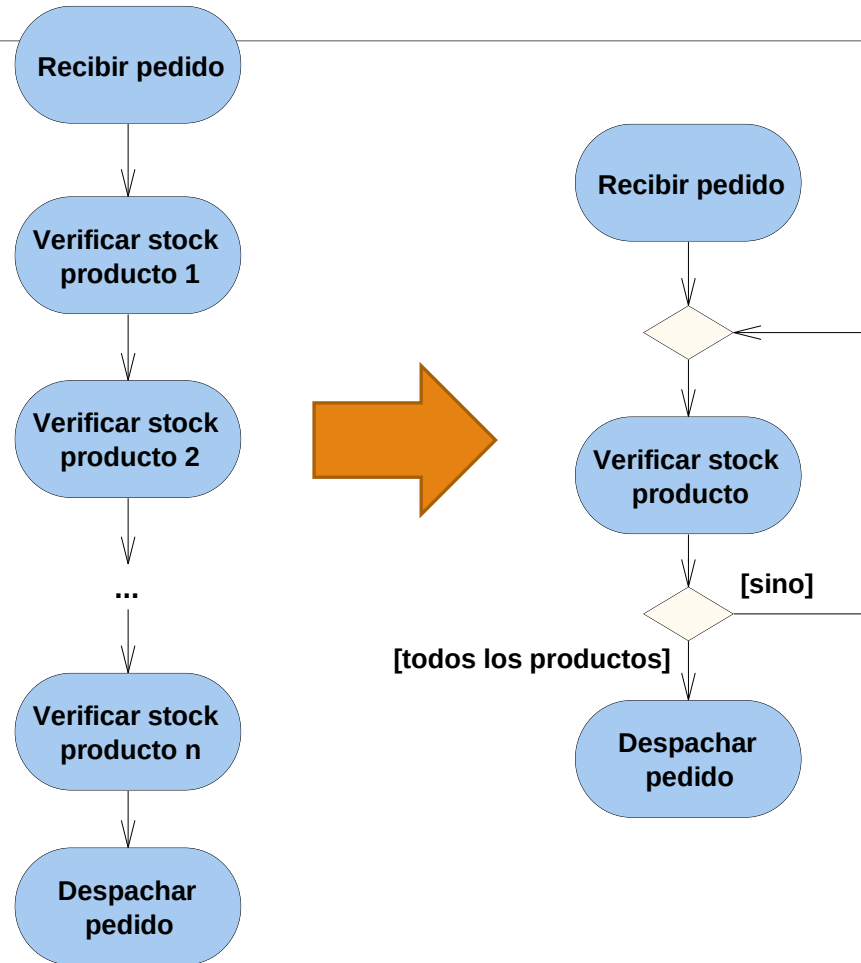


Repetición de actividades

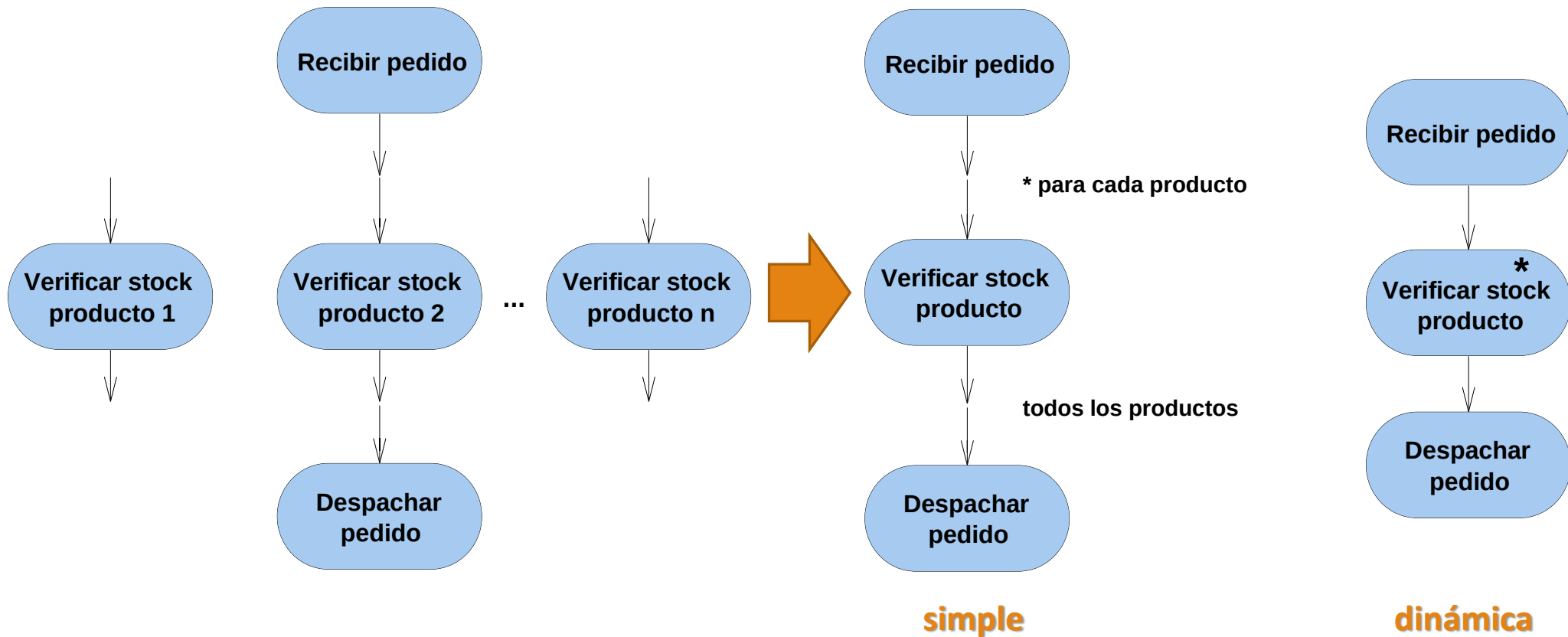
Formas para repetir actividad(es):

- **Secuencial**: uso de nodos decisión/unión que representa una repetición secuencial de la(s) actividad(es).
- **Concurrencia**: representa una repetición concurrente de la(s) actividad(es) que puede ser
 - **Simple**: uso explícito de nodos *fork/join*
 - **Dinámica**: uso implícito del símbolo * para la actividad

Ejemplo de repetición secuencial



Ejemplos de repetición concurrente



DAct avanzado

Algunas características avanzadas del DAct:

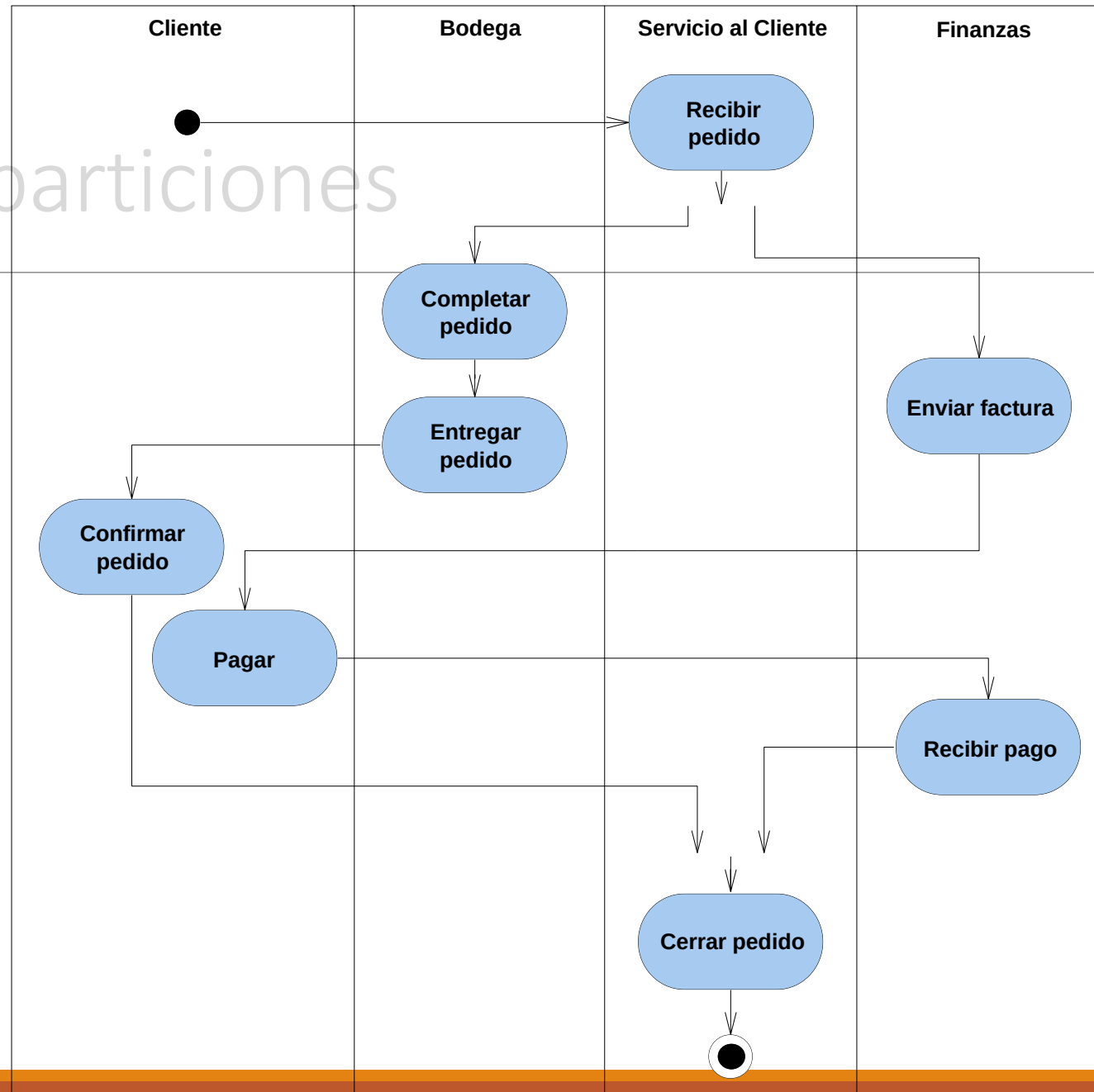
- particiones
- nodo de término de flujo
- eventos temporales
- jerarquización

Carriles o particiones

Indican los responsables de la realización de las actividades, tales como:

- cargos o roles
- otros sistemas
- unidades u organizaciones

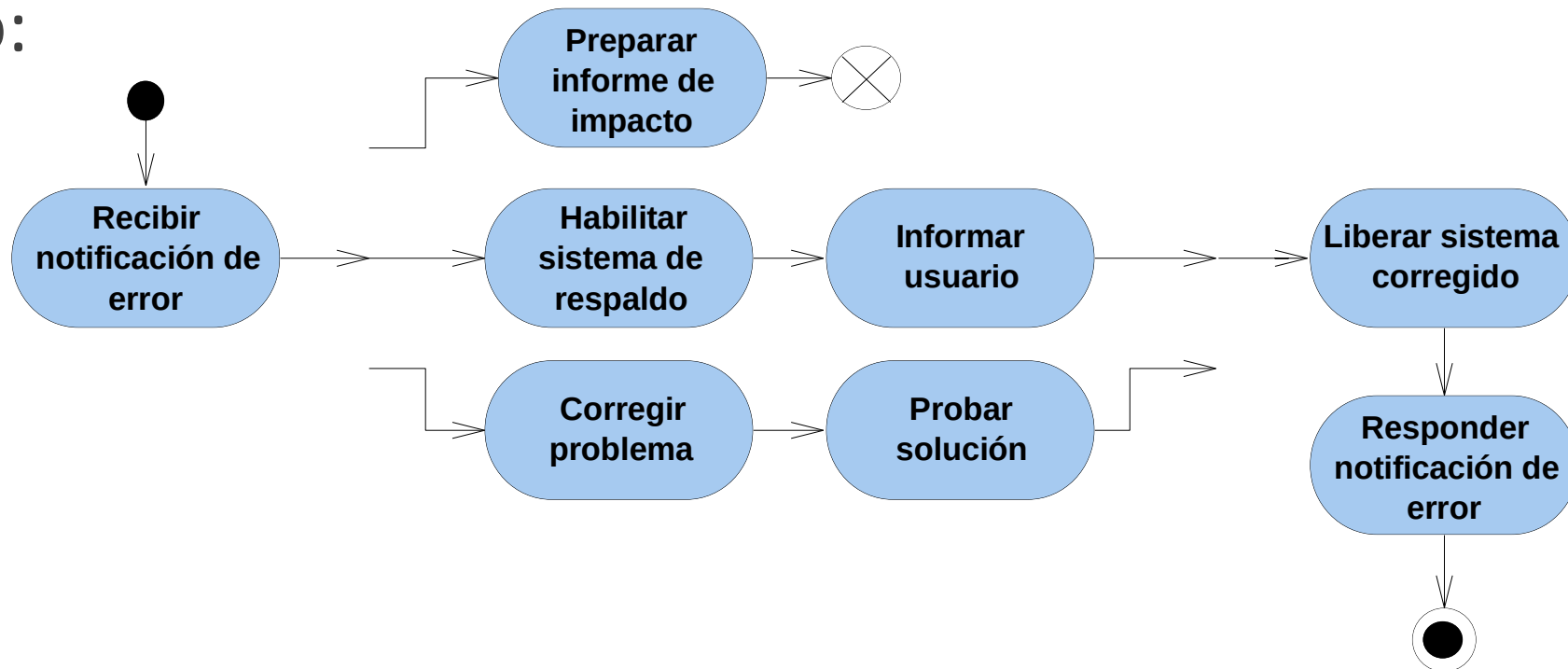
Carriles o particiones



Nodo de término de flujo

Permite concluir prematura y *localmente* un hilo de control.

Ejemplo:

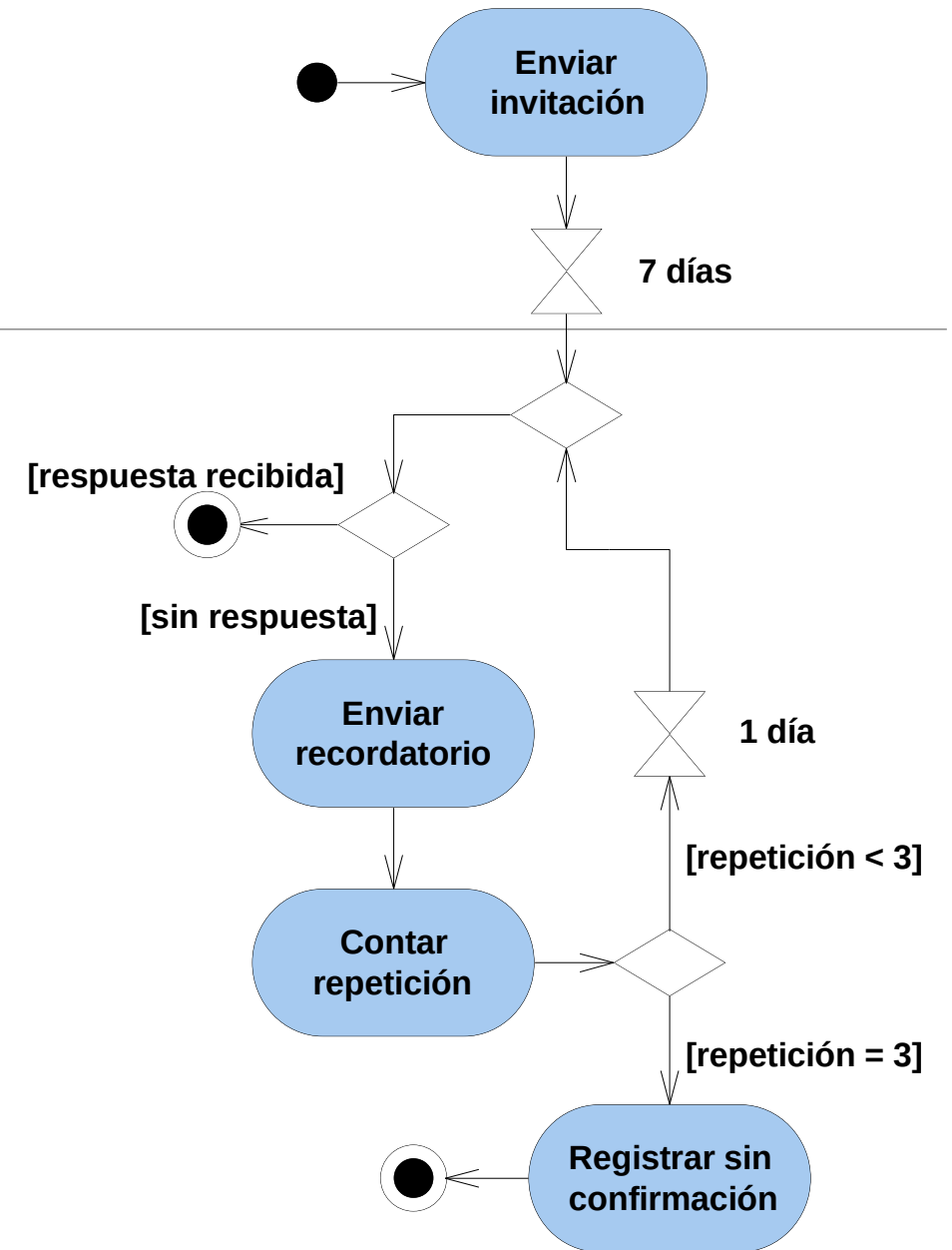


Evento temporal

Muestra la dependencia temporal que puede darse en un procedimiento.

Se muestra como un reloj de arena (⌵) con indicación de la medida de tiempo (relativa o absoluta).

Ejemplo:



Jerarquización

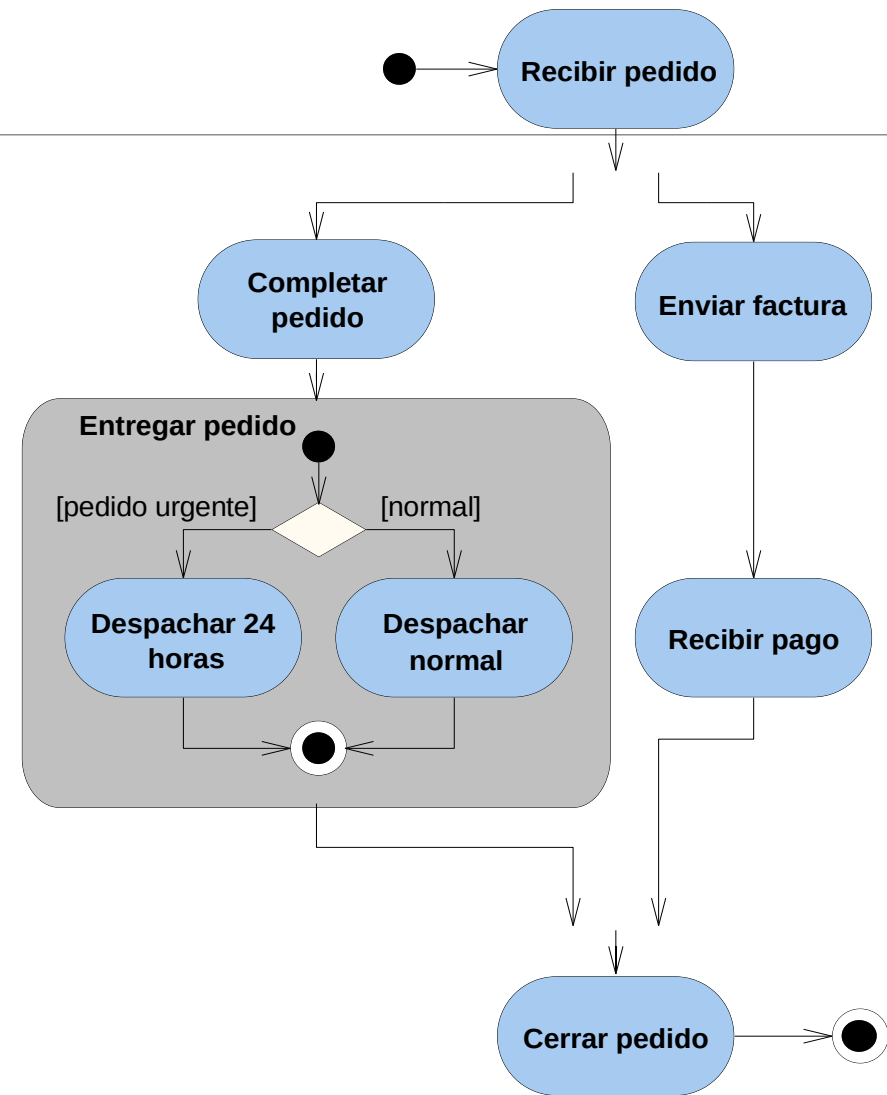
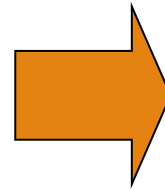
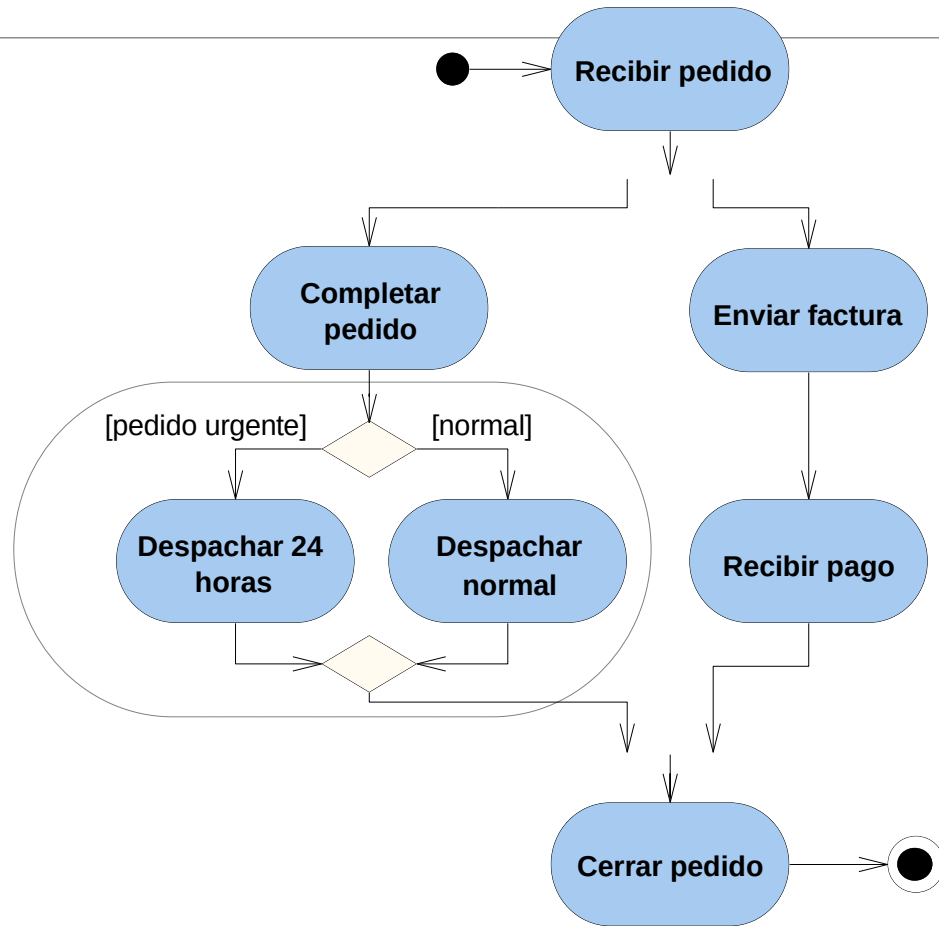
Se usa preferentemente la descomposición de actividades:

- agrupar una porción de un DAct (que tenga una única transición de entrada) y representarla como un DAct separado (un DAct hijo)
- reemplazar la porción por una actividad compuesta en el DAct original (el DAct padre)

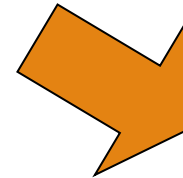
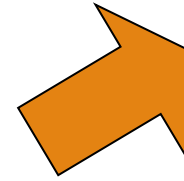
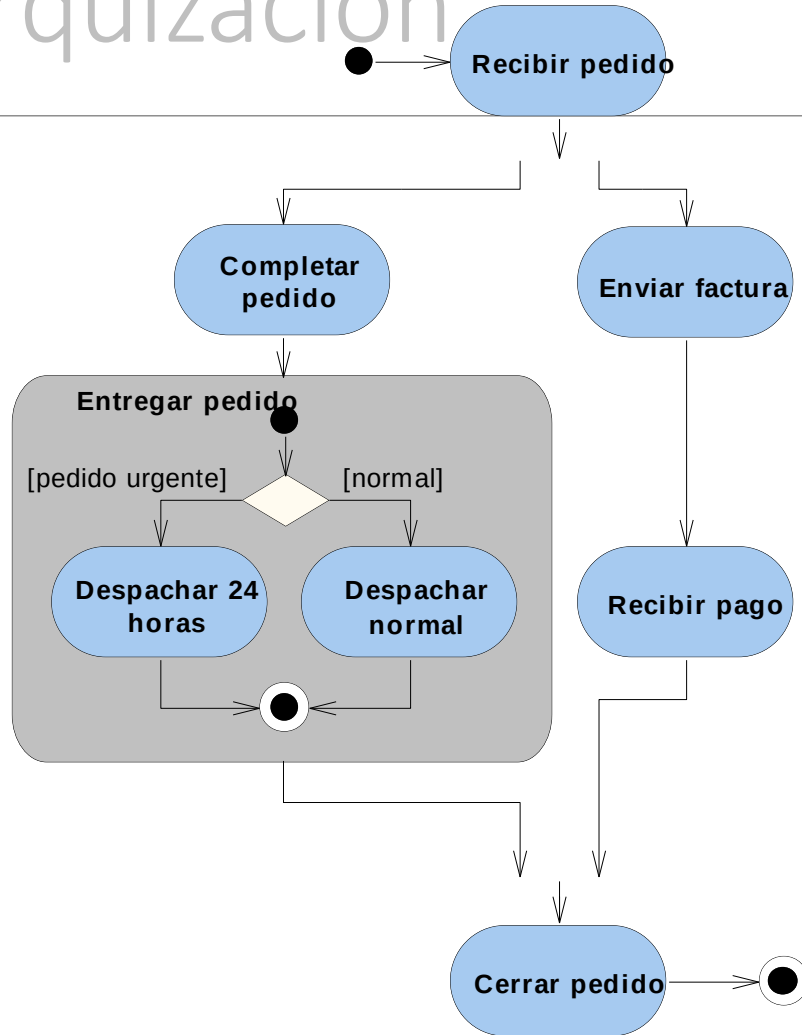
Descomposición de actividades permite:

- desacoplar los DAct padre e hijo
- reutilizar actividades compuestas

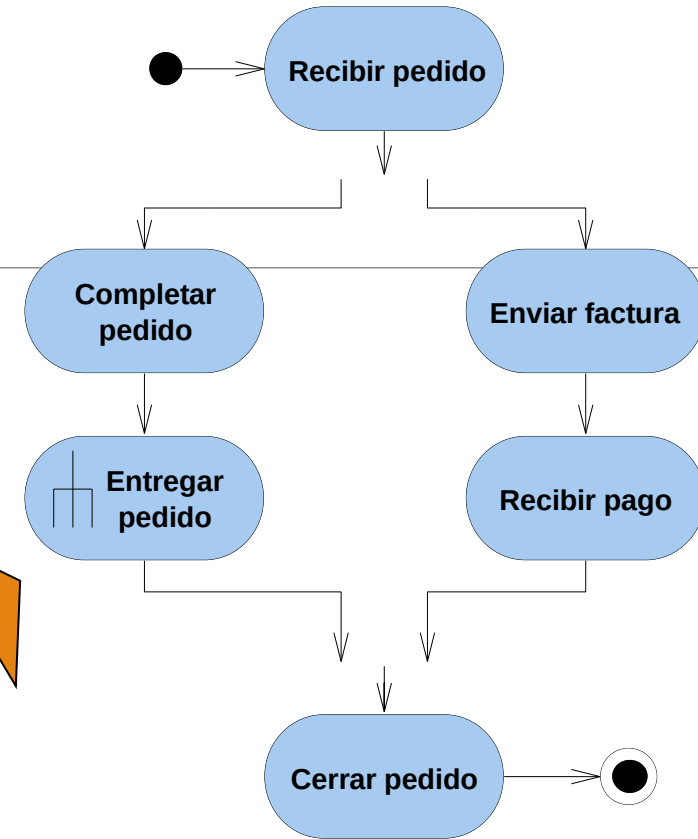
...Jerarquización



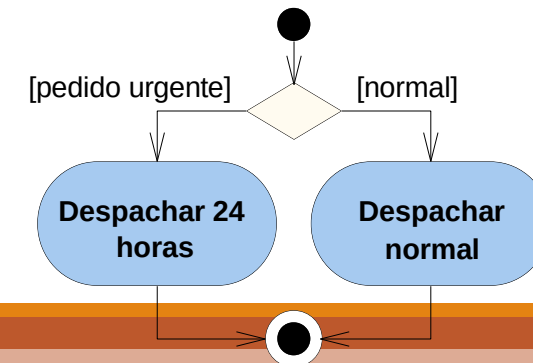
...Jerarquización



DAct padre



DAct hijo Entregar Pedido



:: Ejercitación DAct ::

Durante toda la semana Pablo Pérez no tiene tiempo para tomar una buena once, así que llegado el viernes decide preparársela con dedicación. Para esto sigue el siguiente procedimiento:

- Pone la tetera con agua para hervir a fuego medio para que no sea muy rápido.
- Si hay pan de molde, lo coloca en el tostador.
- Pone en la mesa los cubiertos, taza, platillo y el té en bolsitas.
- Luego saca del refrigerador el queso, el jamón, la mantequilla, la mermelada y el manjar. Si hay una palta madura, procede a molerla y aliñarla, poniendo todo en la mesa.
- Coloca el pan tostado o fresco en la panera.
- Corta la tetera y le echa el agua a la taza de té.
- Se sienta a disfrutar de su once de viernes.